

Cahier des charges MediQueue

1. Présentation du projet

MediQueue est une plateforme de gestion numérique des files d'attente pour les établissements de santé.

L'objectif est de permettre à un établissement de gérer les patients qui attendent un service médical et de tenir les patients informés de l'évolution de leur position grâce aux notifications SMS.

La plateforme est destinée principalement à quatre types d'utilisateurs :

- Administrateur
- Réceptionniste
- Médecin
- Patient

Le patient n'a pas besoin de créer un compte ou d'installer une application mobile dans la version MVP.

2. Problématique

Dans certains établissements de santé, les patients doivent attendre physiquement sans connaître précisément :

- leur position dans la file ;
- le nombre de personnes avant eux ;
- l'évolution du temps d'attente ;
- Le moment où ils doivent se présenter devant le médecin.

La réception doit également gérer manuellement les patients et les médecins doivent connaître l'ordre de passage.

MediQueue centralise la gestion de ces files et automatise l'information des patients.

3. Objectifs

Objectif principal

Digitaliser la gestion des files d'attente médicales et informer automatiquement les patients de l'évolution de leur position.

Objectifs secondaires

- Centraliser les patients.
- Centraliser les services médicaux.
- Associer les médecins à leurs services.
- Générer automatiquement les tickets.
- Gérer l'ordre de passage.
- Envoyer des SMS aux patients.
- Automatiser la notification du patient suivant.
- Permettre aux médecins de gérer leur file.
- Conserver l'historique des consultations.
- Superviser l'application et son infrastructure.

4. Acteurs

4.1 Administrateur

Responsabilités :

- gérer les services ;
- créer les comptes médecins ;
- créer les comptes réceptionnistes ;
- activer/désactiver un service ;
- consulter les statistiques ;
- consulter les files d'attente.

4.2 Réceptionniste

Responsabilités :

- enregistrer un patient ;
- sélectionner le service demandé ;
- ajouter le patient à la file ;

- consulter la file d'un service ;
- consulter le statut d'un patient.

4.3 Médecin

Responsabilités :

- consulter les patients de son service ;
- appeler le prochain patient ;
- démarrer une consultation ;
- terminer une consultation ;
- déclarer un patient absent ;
- consulter l'historique de ses patients.

4.4 Patient

Le patient n'a pas besoin de compte dans le MVP.

Il fournit :

- nom ;
- prénom ;
- numéro de téléphone ;
- service demandé.

Il reçoit les informations importantes par SMS.

5. Fonctionnement général

Étape 1 — Création des services

L'administrateur crée les services.

Exemples :

- Consultation générale
- Pédiatrie
- Dentisterie
- Cardiologie
- Laboratoire
- Radiologie

Un service peut être :

- actif ;
- inactif.

Étape 2 — Enregistrement du patient

La réceptionniste enregistre le patient.

Informations :

- nom ;
- prénom ;
- numéro de téléphone ;
- service demandé.

Le système crée automatiquement un ticket.

Exemple :

Ticket : PED-024

Le patient est placé dans la file de Pédiatrie.

Étape 3 — Première notification

Le système calcule automatiquement le nombre de personnes devant le patient.

Exemple :

Ticket : PED-024

Personnes avant vous : 6

Position : 7

Le patient reçoit un SMS :

MediQueue

Vous êtes enregistré au service Pédiatrie.

Il y a actuellement 6 personnes avant vous.

Votre ticket : PED-024.

6. Gestion de la file

Exemple :

PED-021 Alice

PED-022 Marc

PED-023 Paul

PED-024 Jean

PED-025 Sarah

Jean possède :

Position : 4

Personnes avant lui : 3

Lorsque le médecin appelle Alice :

Alice → CALLED

Marc → 1 personne avant

Paul → 1 personne avant

Jean → 2 personnes avant

Sarah → 3 personnes avant

Le système met automatiquement à jour les positions.

7. Appel du patient

Le médecin consulte sa file.

Exemple :

Pédiatrie

1. Alice

2. Marc

3. Paul

4. Jean

5. Sarah

Le médecin clique :

APPELER ALICE

Le ticket d'Alice devient :

CALLED

Alice reçoit :

MediQueue

C'est votre tour.

Veuillez vous présenter au service

Pédiatrie.

Les autres patients reçoivent automatiquement la nouvelle information concernant leur position.

8. Consultation

Lorsque le patient arrive :

CALLED

↓

IN_CONSULTATION

Lorsque le médecin termine :

IN_CONSULTATION

↓

COMPLETED

Le système peut alors permettre au médecin d'appeler le patient suivant.

9. Patient absent

Si le patient ne se présente pas :

CALLED

↓

NO_SHOW

Il est retiré de la file active.

Le système met à jour les positions restantes.

10. Annulation

Un ticket en attente peut être annulé :

WAITING

↓

CANCELLED

La file est recalculée.

11. Statuts des tickets

Les statuts principaux sont :

WAITING

CALLED

IN_CONSULTATION

COMPLETED

CANCELLED

NO_SHOW

Cycle normal :

WAITING

↓

CALLED

↓

IN_CONSULTATION

↓

COMPLETED

Autres possibilités :

WAITING → CANCELLED

CALLED → NO_SHOW

12. Règles métier

Règle 1

Un ticket ne peut être créé que pour un service actif.

Règle 2

Un patient doit posséder un numéro de téléphone valide pour recevoir les notifications SMS.

Règle 3

Un médecin ne peut gérer que les patients appartenant à son service.

Règle 4

Seul le premier patient en attente peut être appelé normalement.

Règle 5

Un ticket **COMPLETED** ne peut plus être appelé.

Règle 6

Un ticket **CANCELLED** ne peut plus être appelé.

Règle 7

Un ticket **NO_SHOW** ne peut plus être appelé.

Règle 8

Lorsqu'un patient quitte la file active, les positions restantes sont recalculées.

Règle 9

Lorsqu'un changement de position doit être communiqué, le système génère une notification.

Règle 10

L'envoi des SMS doit être asynchrone afin de ne pas bloquer l'API.

13. Notifications SMS

Les événements pouvant déclencher un SMS sont notamment :

Patient enregistré

Votre ticket est PED-024.

Il y a 6 personnes avant vous.

Position modifiée

Mise à jour MediQueue :

Il y a maintenant 3 personnes avant vous.

Patient suivant

MediQueue :

Vous êtes maintenant le prochain patient.

Veuillez rester disponible.

Patient appelé

MediQueue :

C'est votre tour.

Veuillez vous présenter au service Pédiatrie.

14. Fonctionnalités MVP

Administration

- Authentification
- Gestion des services
- Gestion des médecins
- Gestion des réceptionnistes
- Activation/désactivation des services

Réception

- Enregistrer patient
- Sélectionner service
- Créer ticket
- Voir file d'attente
- Rechercher patient/ticket

Médecin

- Voir sa file
- Appeler prochain patient
- Démarrer consultation
- Terminer consultation
- Déclarer patient absent
- Voir historique

Patient

- Recevoir SMS
- Connaître son ticket
- Connaître son nombre de personnes avant lui
- Recevoir les changements de position
- Recevoir la notification de passage

15. Fonctionnalités hors MVP

Les fonctionnalités suivantes pourront être ajoutées après la première version :

- application mobile ;
- WhatsApp notifications ;

- notifications push ;
- estimation intelligente du temps d'attente ;
- statistiques avancées ;
- plusieurs établissements ;
- gestion des rendez-vous ;
- QR Code ;
- écran public d'affichage ;
- paiement ;
- système de priorité médicale ;
- intégration avec des dossiers médicaux.

16. Architecture fonctionnelle

ADMIN

|

└─ Services

└─ Médecins

└─ Utilisateurs

|

▼

RECEPTION

|

└─ Patient

└─ Service

|

▼

QUEUE TICKET

|

▼
NOTIFICATION SMS

|

▼
MÉDECIN

|

|— Call

|— Start

|— Complete

|— No Show

|

▼
QUEUE UPDATED

|

▼
NOTIFICATIONS SMS

17. Critères de réussite du MVP

Le MVP sera considéré comme fonctionnel lorsque le scénario suivant fonctionne entièrement :

1. L'administrateur crée "Pédiatrie".
2. L'administrateur crée le compte du médecin.
3. La réception crée un patient.
4. La réception sélectionne Pédiatrie.

5. Le système crée un ticket.
6. Le patient reçoit son premier SMS.
7. Le médecin voit le patient dans sa file.
8. Le médecin appelle le patient.
9. Le patient reçoit le SMS d'appel.
10. Les positions des autres patients sont recalculées.
11. Les autres patients reçoivent les notifications nécessaires.
12. Le médecin termine la consultation.
13. Le système permet de poursuivre avec le patient suivant.
14. Toutes ces opérations sont enregistrées dans les logs.
15. L'application est déployée avec Docker sur AWS.
16. L'application est accessible en HTTPS.
17. Les métriques sont visibles dans Grafana.